Trabajo Práctico N.º 1: Infraestructura de red, protocolos y direccionamiento IP

Objetivo General

Aplicar los conocimientos adquiridos sobre medios físicos de transmisión, dispositivos de red, protocolos de comunicación, modelos de referencia OSI y TCP/IP y direccionamiento IPv4, mediante actividades de análisis, interpretación y resolución de situaciones prácticas.

Modalidad: resolución individual.

Consignas generales

Resolver las 15 actividades utilizando como referencia los contenidos desarrollados en las clases prácticas. Las respuestas deberán estar fundamentadas técnicamente. Cuando corresponda, incorporar esquemas de red, tablas comparativas o capturas de pantalla de los comandos ejecutados en Windows.

Parte 1: Medios físicos y dispositivos de red

1. Interfaces de red (NIC)

Una computadora dispone de una interfaz Ethernet y otra Wi-Fi.

a) Explique qué función cumple una NIC (*Network Interface Card*) dentro de una red de datos.

b) Describa las principales diferencias entre una interfaz Ethernet y una interfaz inalámbrica.

c) Explique qué es una dirección MAC y cuál es su relación con una interfaz de red.

d) Desde una computadora con Windows, ejecute: **ipconfig / all**

Identifique las interfaces disponibles y sus direcciones físicas (MAC). Incorpore una captura del resultado.

2. Medios físicos de transmisión

La universidad necesita establecer comunicaciones en tres escenarios:

- **Escenario A:** conectar computadoras dentro de un laboratorio.
- **Escenario B:** interconectar dos edificios separados por una distancia de 300 metros.
- **Escenario C:** proporcionar conectividad a estudiantes que utilizan notebooks y teléfonos móviles.

a) Seleccione el medio de transmisión más adecuado para cada escenario.

b) Justifique las decisiones considerando distancia, velocidad, interferencias y movilidad.

c) Explique las principales diferencias entre cable de par trenzado, fibra óptica y comunicación inalámbrica.

3. Cableado Ethernet: UTP, STP y categorías

Una empresa debe instalar cableado Ethernet en oficinas administrativas y en una planta industrial con maquinaria eléctrica.

a) Explique las diferencias entre cables UTP y STP.

b) Indique cuál recomendaría para cada sector y justifique su elección.

c) Compare las categorías 5e, 6 y 6A considerando sus principales características.

d) Explique cuál es la longitud máxima habitual de un canal Ethernet sobre cableado de par trenzado y qué problemas pueden producirse si se excede.

4. Switch, router y punto de acceso

Una oficina cuenta con 12 computadoras de escritorio, 4 notebooks, 2 impresoras de red y conexión a Internet.

a) Identifique qué dispositivos de red serían necesarios para proporcionar conectividad a todos los equipos.

b) Explique qué función cumplen un switch, un router y un punto de acceso inalámbrico (AP).

c) Indique qué dispositivos utilizaría para conectar los equipos cableados y cuáles para los inalámbricos.

d) Realice un esquema de la red propuesta, identificando los dispositivos y sus conexiones.

5. Diagnóstico de conectividad física

Una computadora conectada mediante un cable Ethernet a un switch informa que no tiene conexión de red.

Al revisar el equipo, se observa que el indicador luminoso del puerto Ethernet permanece apagado.

a) Identifique al menos tres posibles causas del problema.

b) Explique qué verificaciones realizaría antes de modificar la configuración IP.

c) Describa qué función cumple un tester de cableado de red.

d) Explique por qué no sería correcto atribuir inmediatamente el problema a una configuración IP incorrecta.

Parte 2: Protocolos, estándares y modelos de referencia.

6. Protocolos de comunicación

Dos computadoras de diferentes fabricantes necesitan intercambiar información a través de una red.

a) Defina qué es un protocolo de comunicación.

b) Explique por qué los dispositivos necesitan utilizar protocolos compatibles.

c) Diferencie los conceptos de protocolo y estándar.

d) Mencione dos organismos de estandarización estudiados en clase e indique cuál es su función.

7. Modelo OSI

El modelo OSI organiza las funciones de comunicación en siete capas.

a) Enumere las siete capas del modelo OSI, comenzando por la Capa Física.

b) Describa brevemente la función de las capas Física, Enlace de Datos, Red y Transporte.

c) Indique en qué capa se utilizan las direcciones MAC y en cuál las direcciones IP.

d) Explique por qué la organización en capas facilita el diseño y el diagnóstico de redes.

8. Modelo TCP/IP y comparación con OSI

a) Identifique las capas del modelo TCP/IP presentado en clase.

b) Elabore una tabla que relacione las capas del modelo TCP/IP con las correspondientes del modelo OSI.

c) Indique a qué capa pertenecen principalmente los siguientes protocolos o tecnologías:

- Ethernet.
- IP.
- TCP.
- UDP.
- HTTP.
- DNS.

d) Explique por qué TCP/IP permite la comunicación entre dispositivos que utilizan diferentes sistemas operativos.

9. Encapsulación y desencapsulación

Una computadora necesita enviar información a un servidor web mediante una red Ethernet.

a) Explique qué es el proceso de encapsulación.

b) Describa cómo se procesa la información desde la capa de Aplicación hasta su transmisión por el medio físico.

c) Indique cómo se denomina la unidad de datos (*PDU*) en las diferentes capas.

d) Explique en qué consiste la desencapsulación y cuándo ocurre.

e) Realice un esquema que represente ambos procesos.

10. Análisis de una comunicación mediante el modelo de capas

Una computadora conectada a una red Ethernet necesita acceder a una aplicación web alojada en un servidor remoto.

Durante la comunicación intervienen Ethernet, IP, TCP y HTTP.

a) Identifique la función de cada uno de estos protocolos o tecnologías.

b) Relacione cada uno con la capa correspondiente del modelo TCP/IP.

c) Explique por qué una falla en el medio físico puede impedir el funcionamiento de los protocolos de las capas superiores.

d) Suponga que la computadora tiene conectividad IP con el servidor, pero la aplicación web no responde. Explique por qué no puede concluirse que el problema se encuentra necesariamente en la Capa de Red.

Parte 3: Direccionamiento IPv4 y conectividad.

11. Estructura del direccionamiento IPv4

Considere la siguiente dirección:

```
192.168.10.25
```

a) Explique qué es una dirección IPv4 y cuál es su función dentro de una red.

b) Indique cuántos bits contiene una dirección IPv4 y cómo se organizan.

c) Explique qué representa cada uno de los cuatro octetos.

d) Indique el rango de valores que puede adoptar cada octeto.

e) Explique la diferencia entre una dirección IPv4 y una dirección MAC.

12. Máscara de subred e identificación de redes

Considere las siguientes computadoras:

Equipo	Dirección IPv4	Máscara
PC1	192.168.10.20	255.255.255.0
PC2	192.168.10.80	255.255.255.0
PC3	192.168.20.30	255.255.255.0
PC4	192.168.20.90	255.255.255.0

a) Determine la dirección de red a la que pertenece cada computadora.

b) Identifique qué computadoras pertenecen a la misma subred.

c) Explique qué función cumple la máscara de subred.

d) Indique qué dispositivo o función de red se necesita para comunicar equipos que pertenecen a subredes diferentes.

e) Justifique las respuestas considerando el direccionamiento IP y las máscaras configuradas.

13. Dirección de red, broadcast y hosts

Considere la siguiente red IPv4:

192.168.50.0/24

a) Identifique la dirección de red.

b) Determine la dirección de broadcast.

c) Indique cuál es la primera y la última dirección IPv4 asignable a hosts.

d) Determine cuántas direcciones de host utilizables tiene la subred.

e) Explique por qué la dirección de red y la dirección de broadcast no pueden asignarse normalmente a computadoras.

Nota: resolver utilizando los conceptos de direccionamiento y máscaras desarrollados en clase.

14. Direcciones públicas, privadas y NAT

Una empresa dispone de una red interna con las siguientes computadoras:

PC1	192.168.1.10
PC2	192.168.1.20
PC3	192.168.1.30

Todas acceden a Internet mediante un router que dispone de una dirección IPv4 pública.

a) Explique por qué las direcciones de las computadoras se consideran privadas.

b) Diferencie las direcciones IPv4 públicas y privadas.

c) Explique qué significa NAT (*Network Address Translation*).

d) Describa cómo NAT permite que varias computadoras de una red privada accedan a Internet utilizando una misma dirección IPv4 pública.

e) Explique por qué NAT no reemplaza las funciones de un firewall.

15. Actividad práctica: configuración IPv4 en Windows

Utilizando una computadora con Windows, abra CMD y ejecute los siguientes comandos:

Comando 1:

Ipconfig /all

Comando 2:

ping 127.0.0.1

Comando 3:

Ping 8.8.8.8

Comando 4:

nslookup www.google.com

A partir de los resultados:

a) Identifique la dirección IPv4, la máscara de subred, el gateway y los servidores DNS configurados.

b) Determine la red IPv4 a la que pertenece la computadora.

c) Explique qué comprueba el comando `ping 127.0.0.1` y por qué esa dirección se denomina *loopback*.

d) Interprete el resultado obtenido con `ping 8.8.8.8`. Indique si recibió respuestas y qué puede concluir a partir de ellas.

e) Explique qué función cumple DNS y qué información proporciona el comando `nslookup`.

f) Incorpore capturas de pantalla de los resultados y una breve interpretación técnica de cada comando.

Importante: si alguna prueba falla, registre el resultado y explique qué hipótesis podrían justificarlo. No se requiere modificar la configuración de red del equipo.